

Contour — Curvas de Nivel

«El mapa topografico del mundo matematico»

DESCRIPCIÓN

Un diagrama de curvas de nivel (contour plot) muestra una funcion de dos variables proyectando sus valores en el plano XY mediante lineas de igual altura. Cada linea conecta todos los puntos donde la funcion vale exactamente lo mismo, igual que las curvas de nivel de un mapa topografico conectan puntos de igual altitud. Donde las curvas estan muy juntas, la funcion cambia rapidamente (pendiente empinada). Donde estan separadas, cambia despacio (pendiente suave). En este video vemos como leer ese lenguaje visual tan util en ciencias.

FÓRMULA

$z = f(x, y) \rightarrow$ proyeccion en plano XY

cada linea = valor constante de z · curvas juntas = pendiente alta · curvas separadas = pendiente baja

DATOS TÉCNICOS

TIPO Visualizacion — curvas de nivel	REPRESENTACION 2D de funcion 3D
CURVAS DENSAS Pendiente empinada	CURVAS ESPACIADAS Pendiente suave
HERRAMIENTA Python · Matplotlib contourf	USO Mapas, meteorologia, optimizacion

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

Los mapas topograficos que muestran montanas y valles usan exactamente este sistema. Los mapas meteorologicos de presion atmosferica muestran isobaras — curvas de igual presion — que son curvas de nivel de la funcion $presion(x,y)$. En optimizacion, los algoritmos de gradiente descendente (usados para entrenar redes neuronales de IA) siguen el camino de maxima pendiente entre curvas de nivel.